Introduction à SCRUM

Enseignante : Mme MANSOURI Lamia

Une enquête de 1994 du Standish Group [1].

- 31% des projets informatiques sont arrêtés en cours de route.
- 52% n'aboutissent qu'au prix d'un important dépassement des délais et du budget.
- seuls 16% des projets peuvent être considérés comme des succès.

Cette même enquête renouvelée en 2008 indique un taux de réussite de 35%

- Manque d'implication des utilisateurs finaux : 12,8%.
- Changements de spécifications en cours de projet : 11,8%.

---

1. Le Standish Group International, Inc. est un cabinet international indépendant de conseil en recherche informatique fondé en 1985 connu par ses rapports sur les projets de mise en oeuvre de systèmes d'information dans les secteurs public et privé.

Méthodes traditionnelles ou méthodes agiles ?

Méthodes traditionnelles

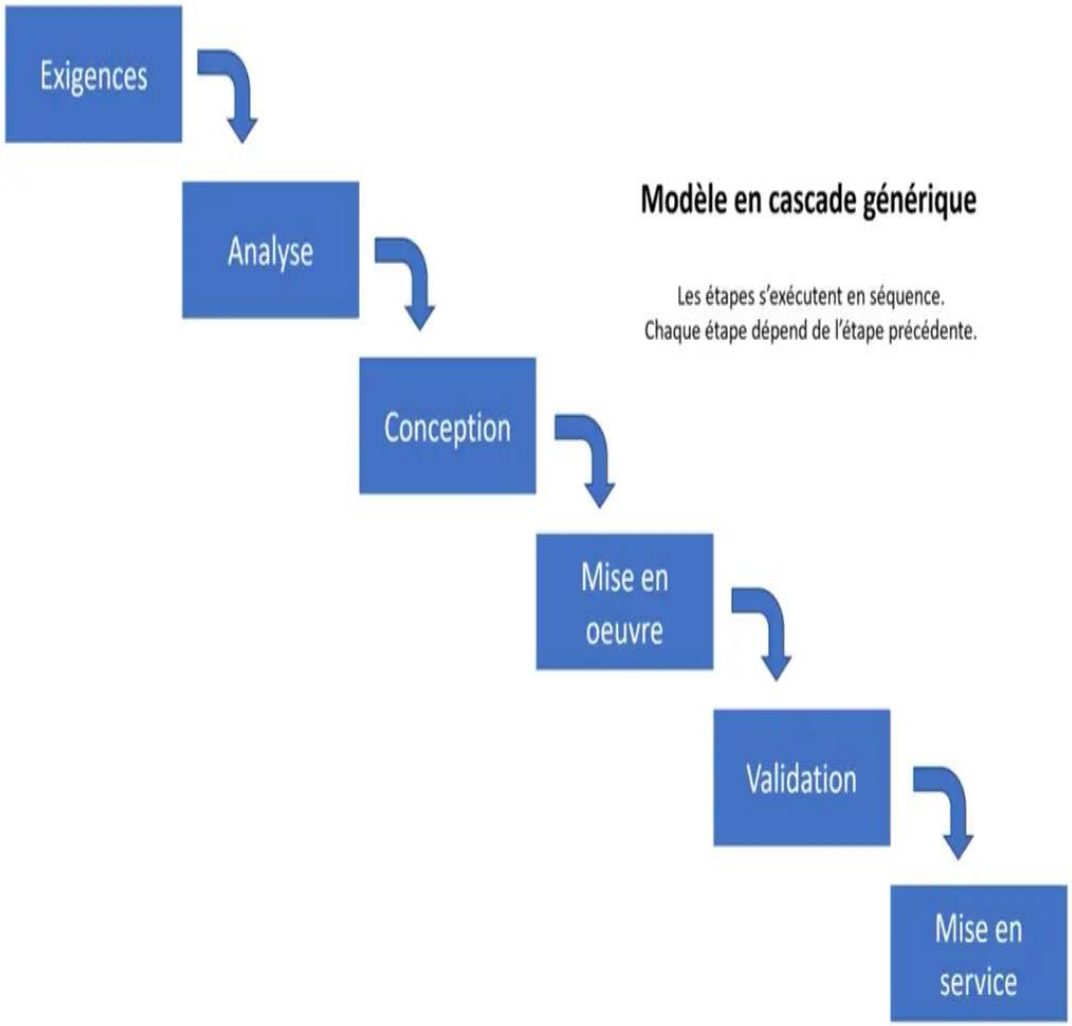
- « tout doit être prévisible », en tout début de projet: Un plan de management du projet décrit comment et quand le travail sera réalisé, les modalités de planification, d'exécution, de suivi et de clôture du projet

- piloter le projet par les plans (plan-driven development) a conduit les acteurs d'un projet à redouter, voire à s'opposer systématiquement à tout changement : changement dans le contenu ou le périmètre du projet, dans le processus de développement, au sein de l'équipe…

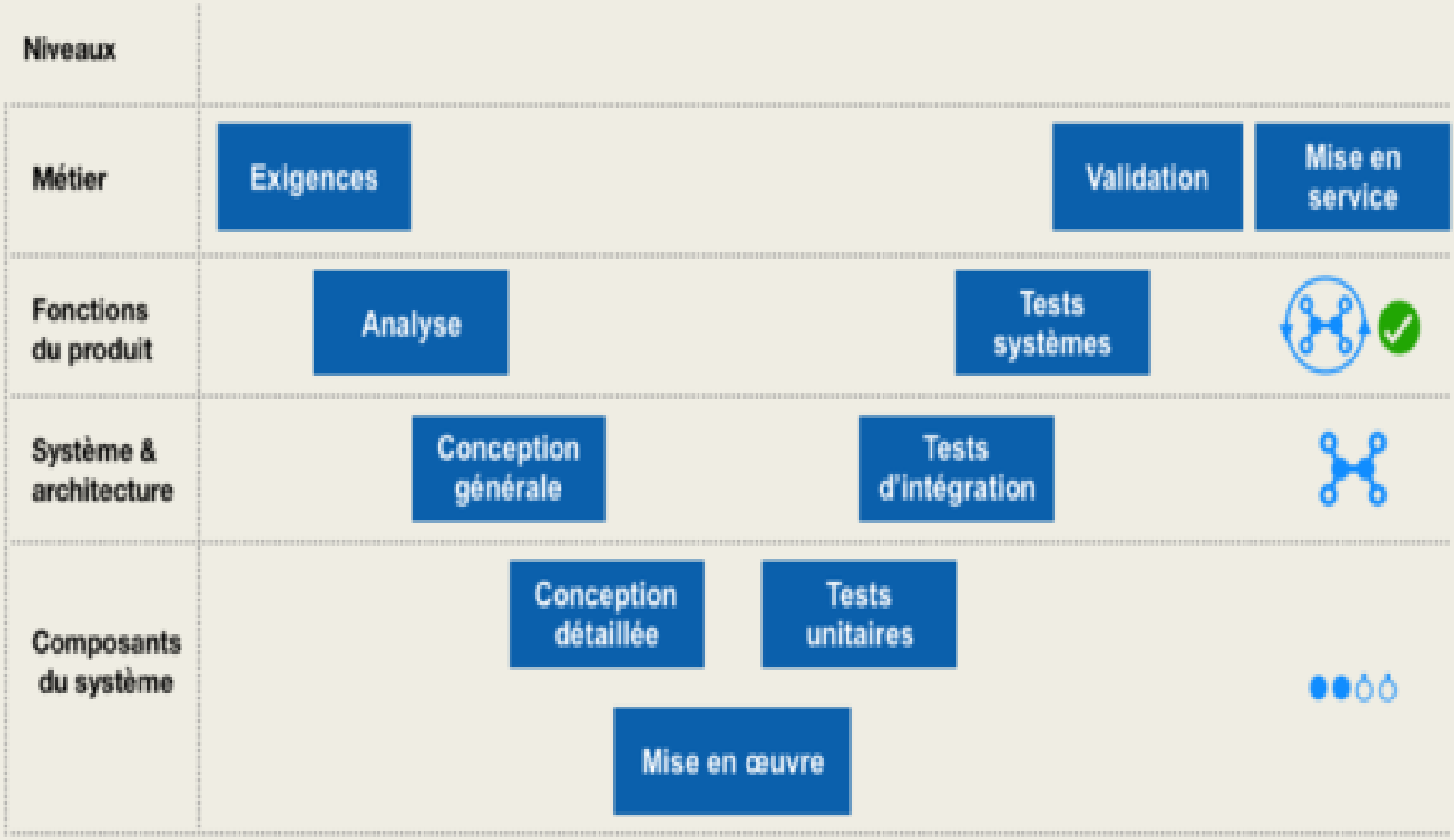
Le cycle en « cascade » Waterfall

Approche linéaire et séquentielle des différentes phases et activités du projet nécessaires à la livraison du ou des livrables.

convient aux projets où la qualité a plus d'importance que les coûts ou les délais, et dont les besoins sont clairement définis et stables.



le Cycle de vie en V



Exemple :

Un projet de construction d’un chalet à la montagne

Besoins client :

- un chalet différent de ceux qui peuplent déjà la station, original;
- construit avec des matériaux écologiques
- les nouvelles normes architecturales et environnementales.

la réalisation du plan par un architecte : qui a pris en compte ces considérations ;

Autres critères :

- certains choix et certaines décisions ne pourront être définitifs qu'après avoir vu réellement le chalet prendre forme.
- le coût du chalet peut augmenter en fonction de ces choix définitifs (le client ne pas dépasser une enveloppe globale)
- le délai de réalisation pourront évoluer
- une date de livraison approximative.

Le jeu de la chaîne de papier

🛠️ Matériel nécessaire

- Feuilles A4
- Paires de ciseaux.
- Scotch, colle ou agrafes.
- Chronomètre.

Phase 1 :

Former des équipes de 5–6 personnes.

Objectif : fabriquer une chaîne en papier **la plus longue possible** en 5 minutes.

Organisation imposée (séquentielle) :

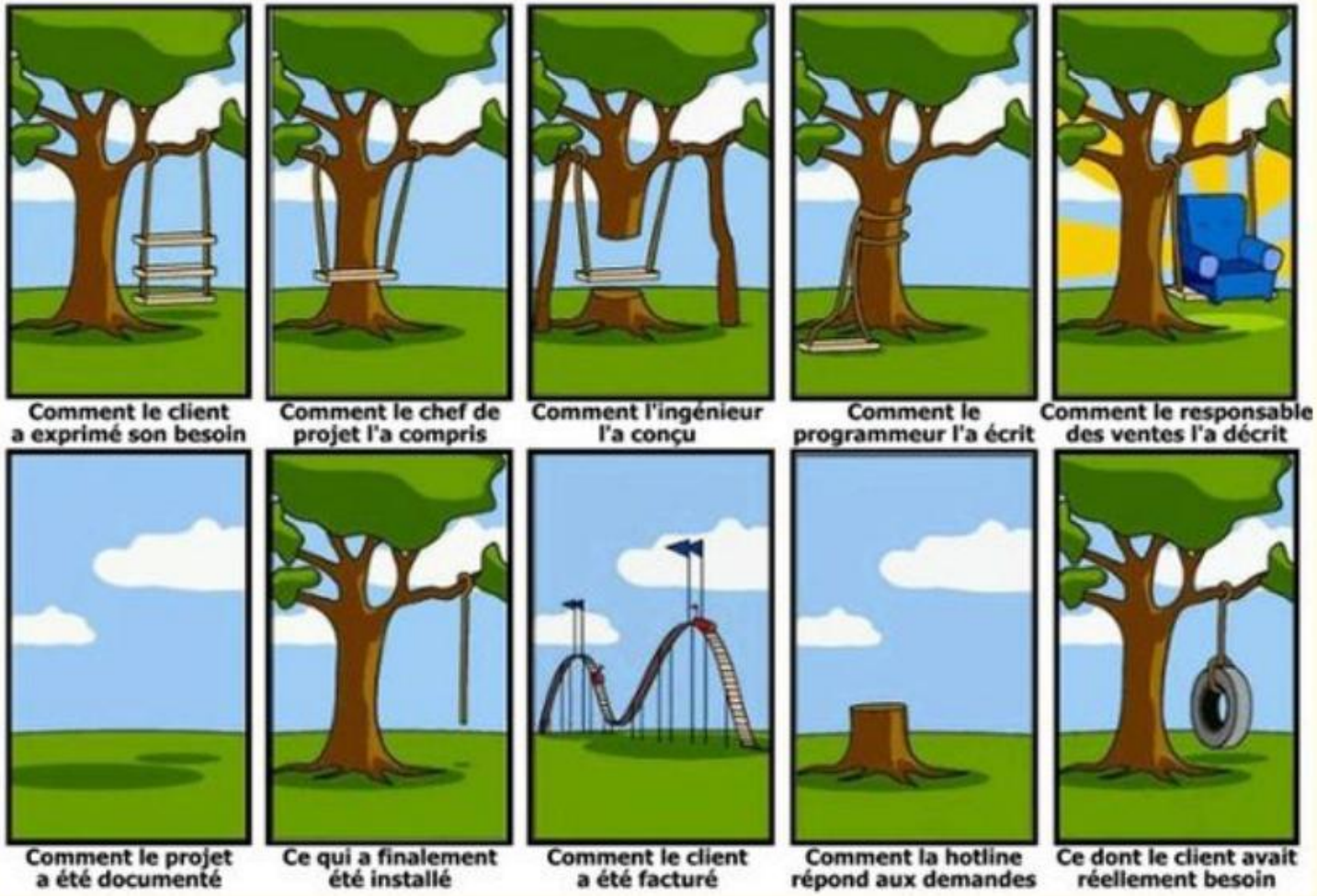
- Personne 1 : découpe toutes les bandes.
- Personne 2 : plie.
- Personne 3 : scotche.

Phase 2 :

Même objectif : fabriquer la plus longue chaîne possible en 5 minutes.
Organisation libre :

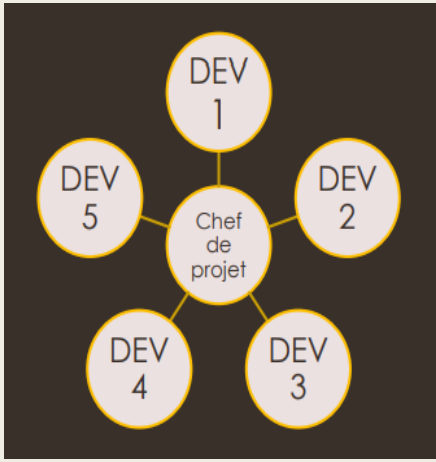
Chaque personne peut **découper et assembler en même temps**.
Après 30–60 secondes, l'équipe présente déjà un premier incrément de chaîne.
Les membres adaptent leur stratégie en cours de route

Métaphore Gestion projet balançoire



Inconvénients

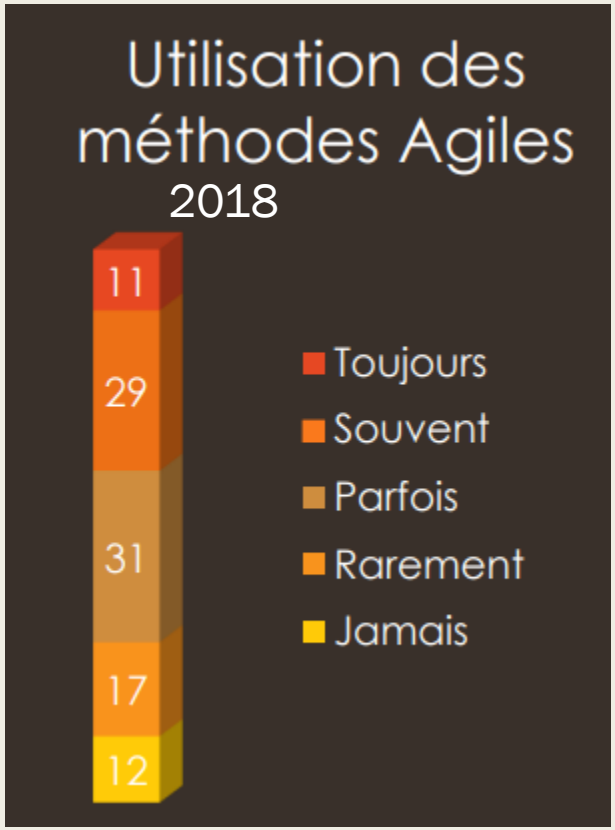
- **La rigidité de l'approche** :la marge de manœuvre laissée, au client pour préciser ou faire évoluer ses attentes, est minime.
- **Une mauvaise communication** :Il faut attendre que la phase de développement pour découvrir les premiers écrans. Les mauvaises surprises en fin de cycle de vie et le refus du changement par les équipes de développement pénalisent la qualité des relations avec les utilisateurs.

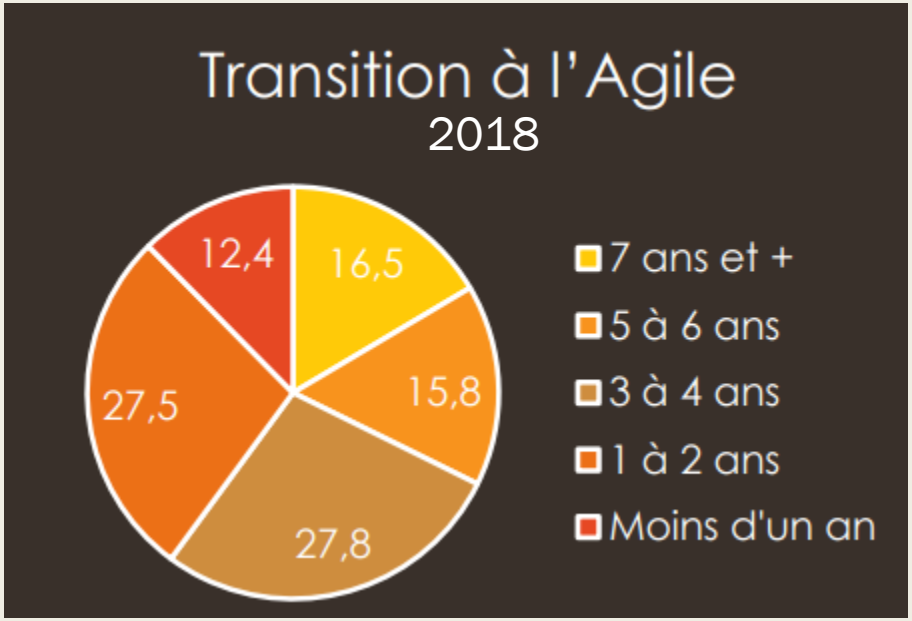


- **La levée tardive des facteurs à risques** :L'impact des risques augmente avec l'avancement du projet, puisque plus une anomalie est détectée tardivement, plus le retour arrière est complexe, plus sa correction coûtera cher et plus les effets de bords seront menaçants.

Une alternative : les méthodes agiles

La **gestion de projet** agile est une approche qui découpe un projet en différents sous-projets indépendants, appelés itérations, qui vont être répétées jusqu'à atteindre le résultat espéré.





D'après le site PMI (Project Management Institute)

Principes

- Ce sont des méthodes incrémentales
- Les activités de spécification, de conception et d'implantation sont entrelacées; on travaille avec des incréments de petite taille
- Le système est développé comme une succession de versions qui correspondent à l'ajout des incréments
- On prototype rapidement les interfaces du système pour avoir un retour rapide des utilisateurs

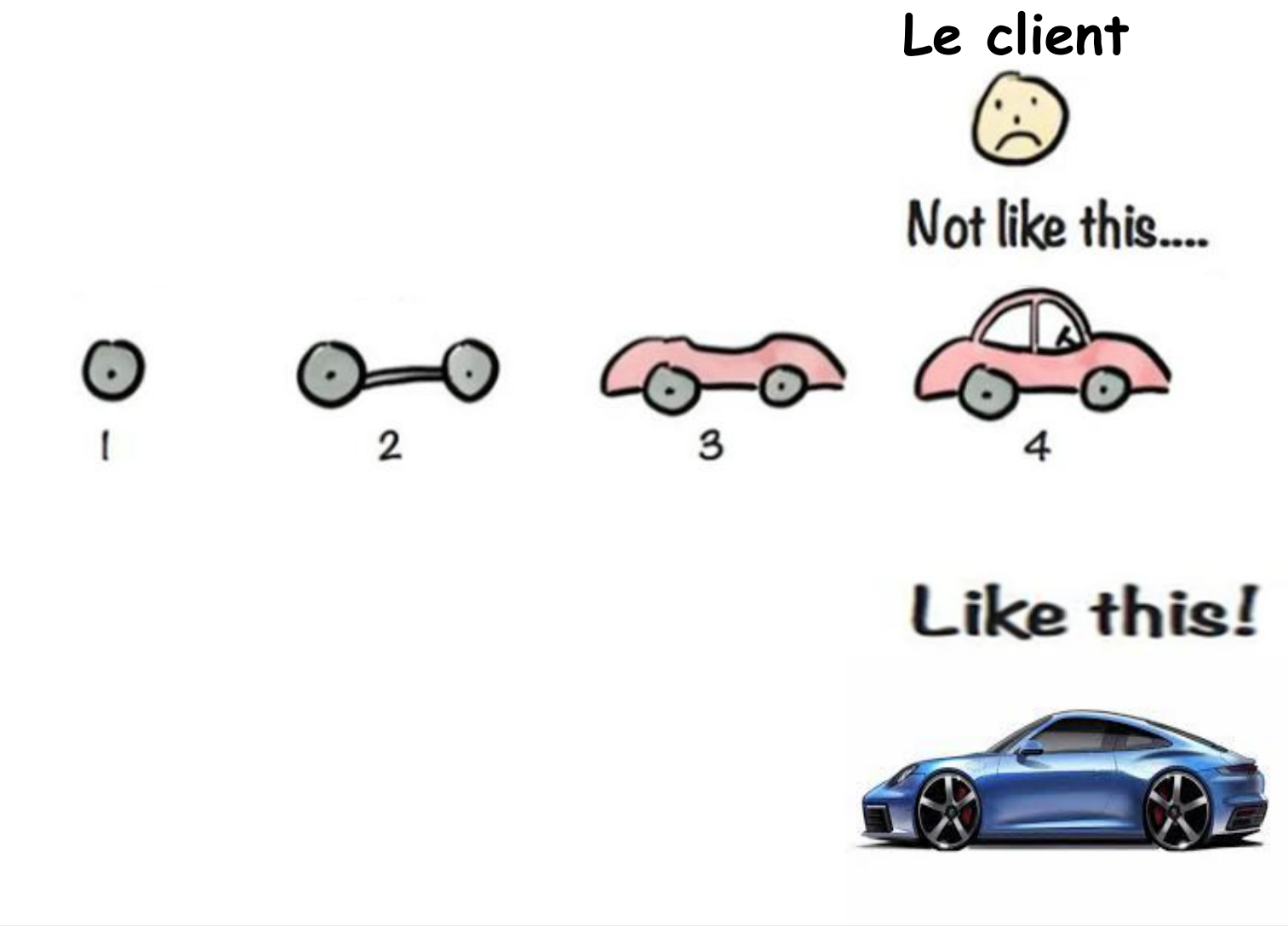
Exemple :

Projet : **Besoin précis :**construire une voiture

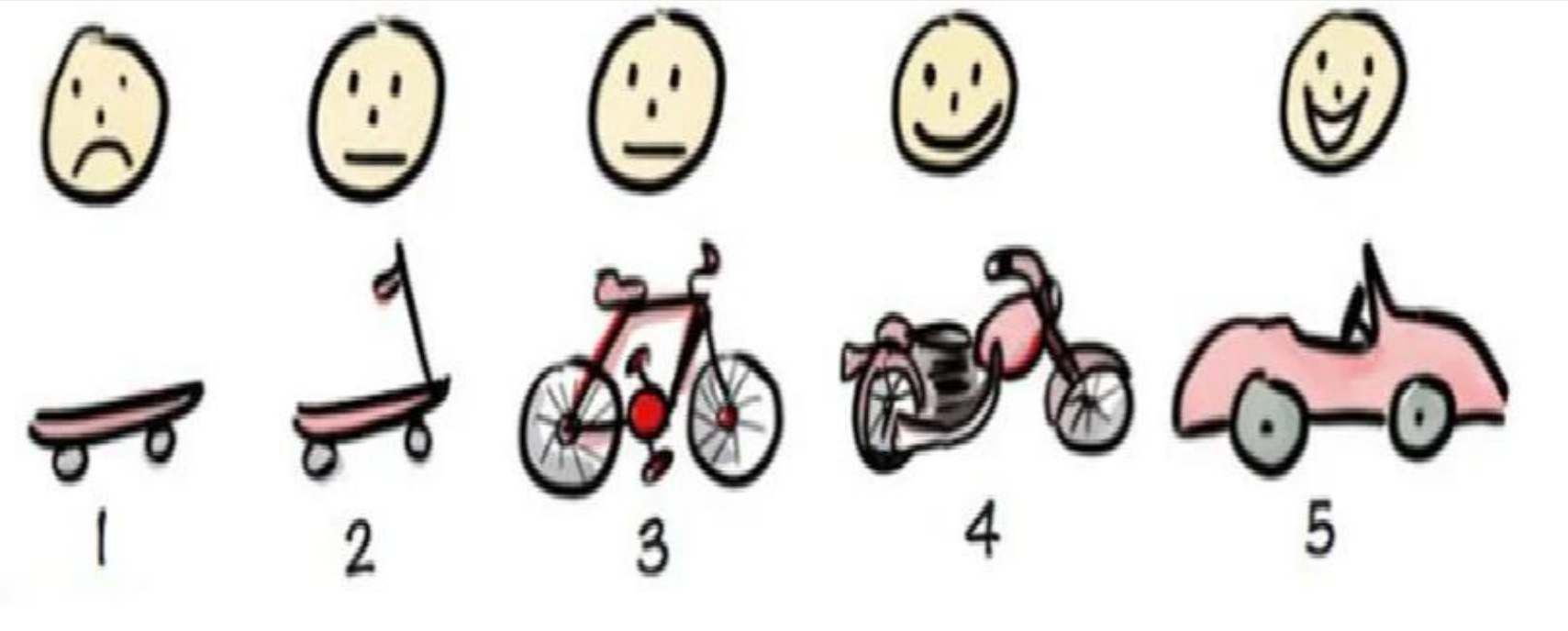
objectif : se déplacer d'un endroit A à un autre B

- Un contexte traditionnel
- Un contexte agile

Le contexte traditionnel :



Le contexte agile



Le manifeste agiles

- **4 valeurs :**

Nous privilégions… ✅	**plutôt que…** ❌
les individus (l'équipe) et leurs interactions	les processus et les outils
des logiciels opérationnels	une documentation complète
la collaboration avec les clients	la négociation contractuelle
l'adaptation au changement	le suivi rigide d'un plan

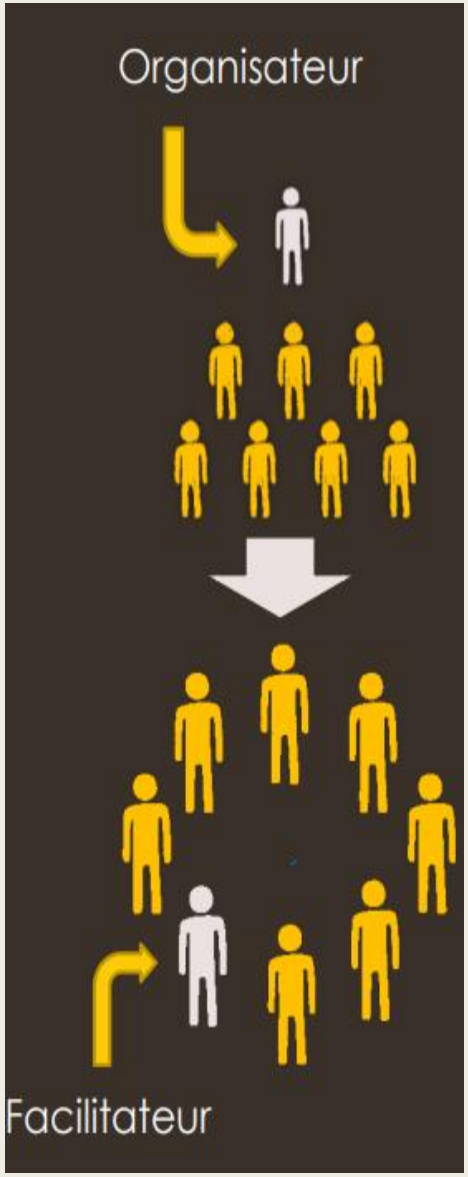
❑ 12 principes:

- la **satisfaction client**, la grande priorité ;
- une **ouverture aux demandes et aux changements,** qui donnent de la valeur au projet ;
- des **livraisons fréquentes** reposant sur des **cycles courts** ;
- une **coopération étroite**, voire la co-construction, avec les utilisateurs ;
- un cadre de travail **motivant** qui favorise l'**autonomie** des parties prenantes ;
- les **communications en face à face** sont privilégiées, car plus riches et plus efficaces ;

- des livraisons d'**éléments opérationnels** uniquement
- un **rythme soutenable et constant** adapté aux acteurs du projet ;
- Attention à la **qualité technique et de conception** de l'équipe pour s'adapter en permanence ;
- de la **simplicité**, en **allant à l'essentiel** et en minimisant tout travail inutile ;
- une **équipe autonome,** qui s'organise elle-même pour une meilleure performance ;
- une **adaptation régulière** des méthodes, processus et outils, pour gagner en efficacité.

Les avantages des méthodes Agiles

- **Flexibilité**
- **Feedback** : A la fin de chaque sprint, on livre un travail et on récupère les feedbacks des clients ou des utilisateurs puis on les incorpore dans le sprint suivant ce qui permet de coller au plus près à leurs besoins.
- **Compétitivité** : on livre régulièrement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits et de nouvelles améliorations ce qui vous rend compétitif et attractif auprès des clients et utilisateurs.
- **Qualité** : La livraison fréquente de projets, les tests et l'intégration permanente de feedbacks permettent de développer un produit final de qualité. Pendant tout le cycle de production, le produit est testé et confronté à la réalité.



Les inconvénients des méthodes Agiles

- **Manque de documentation** : Étant donné que le scope des projets change au gré des besoins et des feedbacks, il est difficile de tenir une documentation à jour. La documentation d'un produit Agile est donc généralement moins travaillée et détaillée.
- **Gestion des demandes** : Intégrer continuellement les demandes des clients et utilisateurs vous rend plus réactif, mais cela implique aussi de devoir gérer un plus grand volume de demandes entrantes ce qui peut compliquer la gestion de projet.
- **Manque de prévisibilité** : Quand vous travaillez en mode Agile, vous ne savez pas toujours à quoi ressemblera le résultat final. Difficile donc de prévoir le coût, le temps et les ressources nécessaires.

Thème	Approche traditionnelle	Approche agile
Cycle de vie	En cascade ou en V, sans rétroaction possible, phases séquentielles.	Itératif et incrémental.
Planification	Prédictive, caractérisée par des plans plus ou moins détaillés sur la base d'un périmètre et d'exigences définies et stables au début du projet.	Adaptative avec plusieurs niveaux de planification (macro- et microplanification) avec ajustements si nécessaires au fil de l'eau en fonction des changements survenus.
Documentation	Produite en quantité importante comme support de communication, de validation et de contractualisation.	Réduite au strict nécessaire au profit d'incréments fonctionnels opérationnels pour obtenir le feedback du client.
Équipe	Une équipe avec des ressources spécialisées, dirigées par un chef de projet.	Une équipe responsabilisée où l'initiative et la communication sont privilégiées, soutenue par le chef de projet.
Qualité	Contrôle qualité à la fin du cycle de développement. Le client découvre le produit fini.	Un contrôle qualité précoce et permanent, au niveau du produit et du processus. Le client visualise les résultats tôt et fréquemment.
Changement	Résistance voire opposition au changement. Processus lourds de gestion des changements acceptés.	Accueil favorable au changement inéluctable, intégré dans le processus.
Suivi de l'avancement	Mesure de la conformité aux plans initiaux. Analyse des écarts.	Un seul indicateur d'avancement : le nombre de fonctionnalités implémentées et le travail restant à faire.
Gestion des risques	Processus distinct, rigoureux, de gestion des risques.	Gestion des risques intégrée dans le processus global, avec responsabilisation de chacun dans l'identification et la résolution des risques. Pilotage par les risques.
Mesure du succès	Respect des engagements initiaux en termes de coûts, de budget et de niveau de qualité.	Satisfaction client par la livraison de valeur ajoutée.

Dans quel cas appliquer le mode agile ?

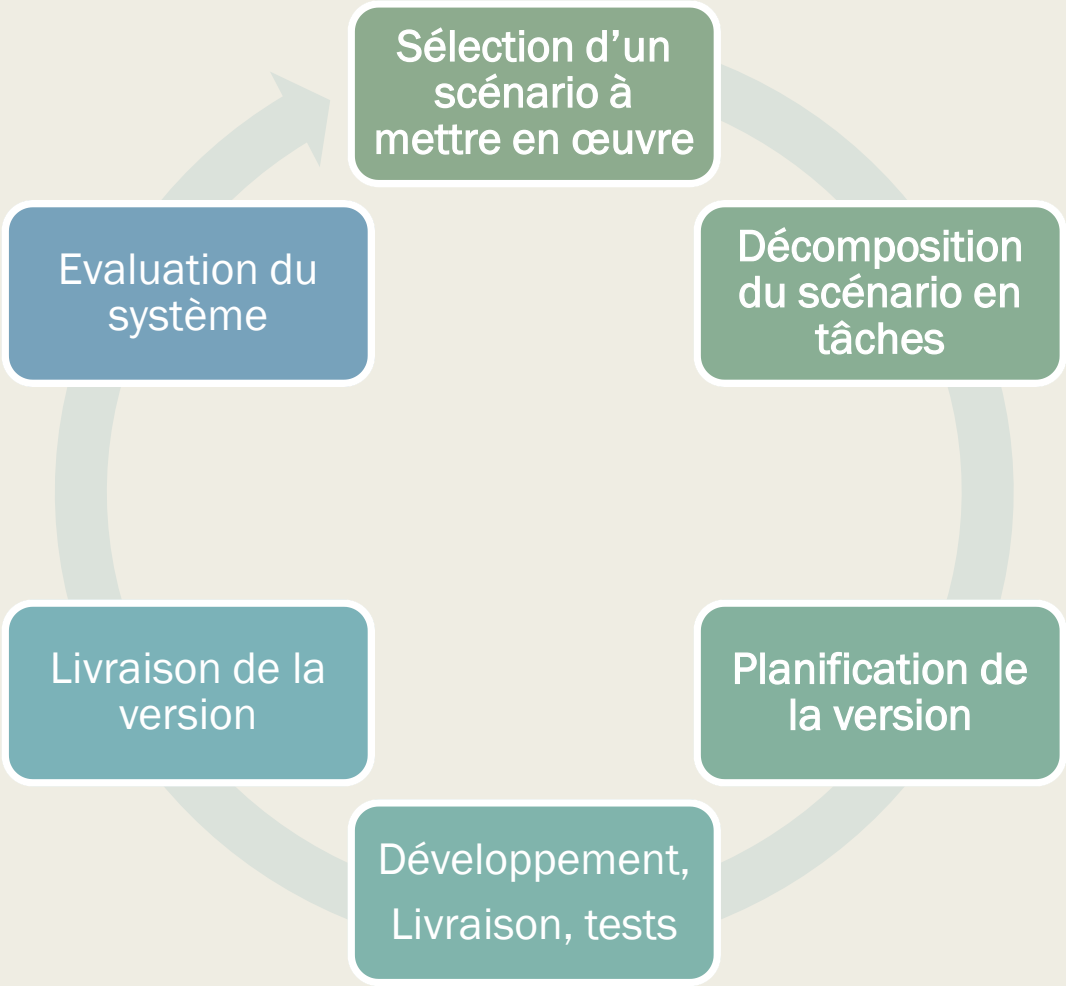
- **Si vous ne pouvez pas estimer précisément le temps** dont vous aurez besoin pour finaliser le produit et si vous ne connaissez pas l'étendue des besoins utilisateurs.
- **Si vous ne savez pas s'il existe un réel besoin sur le marché** pour votre produit ou si vous voulez prouver et vérifier ce besoin.
- **Si vous avez un accès illimité à votre client ou utilisateur** qui est prêt à être impliqué régulièrement tout au long du développement du produit.
- **Si vous jugez que votre investissement et vos ressources financières sont limitées** et ne peuvent couvrir les risques d'erreurs.
- **Si votre produit peut être découpé en plusieurs itérations** sans avoir besoin d'être complètement finalisé pour son utilisation.
- **Si ni vous ni votre client ne disposez d'une hiérarchie complexe** qui retarde la prise de décision.
- **Si votre marché est très concurrentiel** et vous pousse à le conquérir très rapidement.

Exemples de méthodes agiles

Les méthodes agiles les plus utilisées :

- **Scrum**
- **Kanban**, permet de suivre clairement et visuellement le projet grâce à un système de tableau et de post-it.
- **Extreme Programming (XP),** qui doit son succès au fait de pousser les valeurs de l'agile à l'extrême, ce qui permet une grande flexibilité.
- **PRINCE2**, cette méthode structurée est adaptée à tout type de projet, et mise sur l'anticipation des changements probables dans l'environnement.
- **Lean**, dont l'objectif est de maximiser la qualité en évitant le gaspillage des ressources humaines, financières et temporelles.
- **Crystal Clear**, qui se caractérise par un cadre très léger, mais une vision et des recommandations poussées.
- **Feature-Driven Development** (FDD), qui accorde du temps à la phase de conception, afin de limiter les risques d'avoir une idée éloignée du résultat final.
- **Dynamic System Development Method** (DSDM), qui requiert une étude de faisabilité en amont, qui validera ou non le lancement du projet.

« Extreme programming » XP

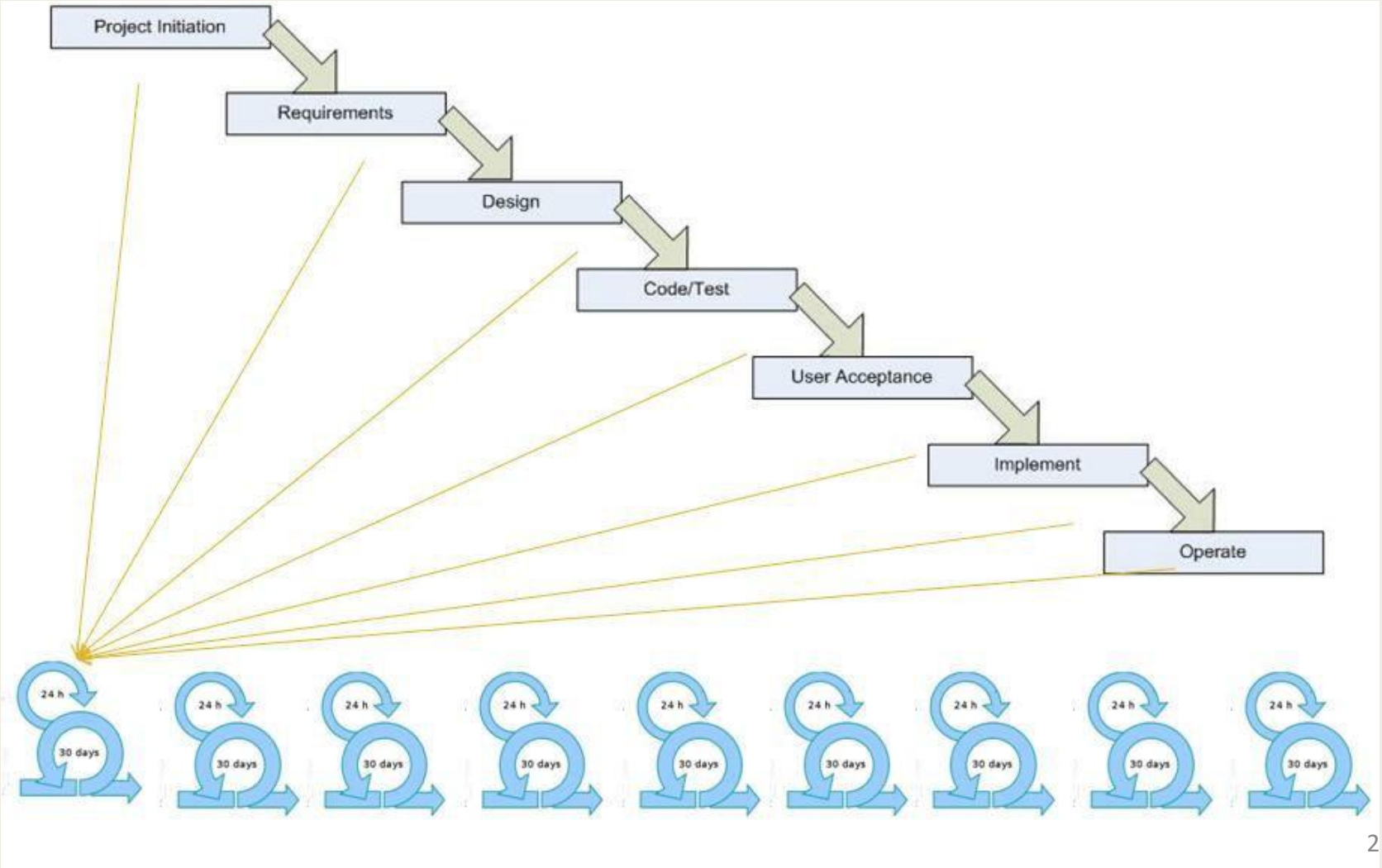


Scrum

La **méthode Agile** est une méthode de gestion de projet qui consiste à décomposer vos projets en une suite de petits objectifs **atteignables.**

- Scrum n'est pas une méthodologie. Scrum ne fournit pas les réponses à la manière de construire des logiciels de qualité plus rapidement.
- Scrum est un cadre dans lequel le jeu du développement de produit est joué.
- Votre équipe joue et, le bon ou le mauvais deviennent très visibles.
- Votre équipe est dans un processus d’amélioration continue.

Scrum vs Modèle en "cascade"



Activité : Le jeu des balles et des points

- Objectifs : **Faire transiter le plus de balles dans un temps imparti.**
- Nombre de tentative : 5
- Durée :1mn30 par tentative

  1mn30 de discussion et réflexion entre les tentatives
- Contraintes :

- Vous êtes une équipe.
- Entre chaque équipier les balles prennent l'air. (C'est à dire que l'on ne peut pas se passer la balle de main en main sans qu'à un moment la balle soit seule dans l'air).
- Pas de passe à votre voisin direct. (Pas de passe à votre voisin le plus proche c'est simple non ?).
- Le point de départ est le point d'arrivée (La personne qui plonge la main dans le sac pour attraper une balle est aussi celle qui place les balles qui ont parcouru le système dans un autre sac).

Activité : Le jeu des balles et des points

- Tous les membres de l'équipe doivent toucher la balle une seule fois sauf le point de départ qui est aussi le point d'arrivée. (Et une seule seulement ! ce qui ne veut pas dire une seule à la fois…).
- Une balle qui tombe, touche le sol, ou qui ne respecte pas ces règles est perdue.
- Itération = 2mn, introspection = 1mn30 & estimation = 30s (voir moins, c'est plutôt un buffer).
- 5 itérations

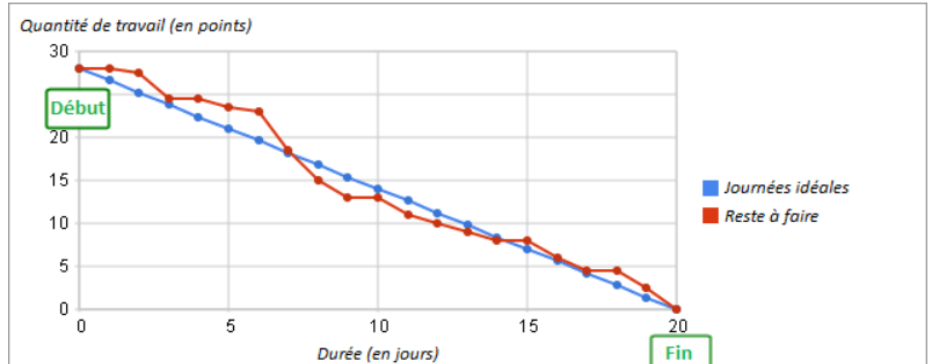
Numéro tentative	Score estimé	Score réel	Temps
1			
2			
3			
4			
5			

Le jargon SCRUM

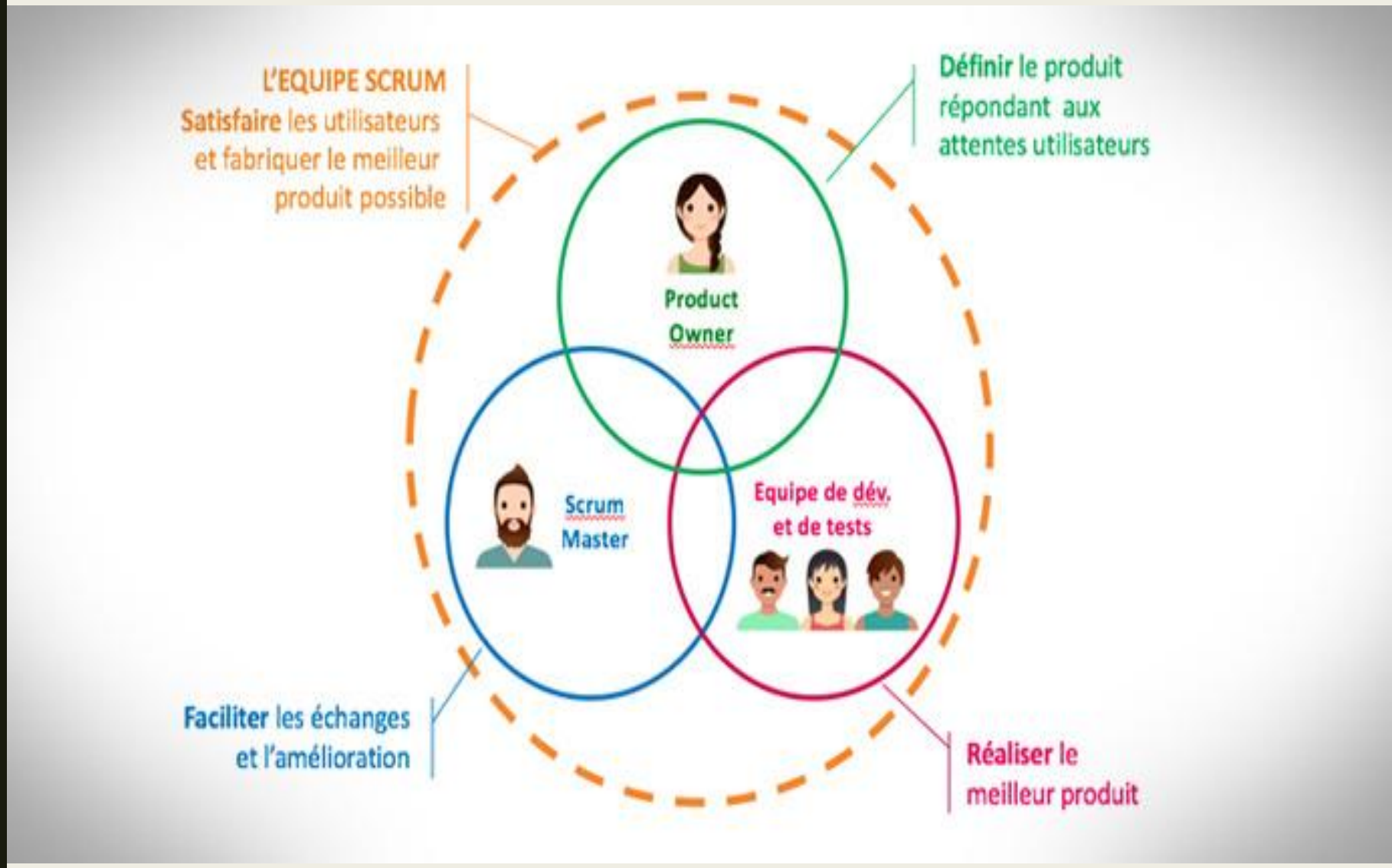
Sprint:	Est une itération
Backlog:	Est une liste de tâches ouvertes
Product Backlog	Est une liste d'items ouverts pour livrer le produit
Sprint Backlog	Est une liste de tâches ouvertes attribuées au Sprint
L'EQUIPE ou la Development TEAM	C'est l'équipe de développement
La Scrum Team	C'est l' EQUIPE + le ScrumMaster + le Product Owner
Estimation Meeting	C'est la réunion d'estimation
Sprint Planning Meeting	C'est la réunion de planification de Sprint
Daily Scrum ou Stand-up Meeting	C'est la réunion journalière de 15' où l'EQUIPE inspecte et adapte, coordonne son effort.
Sprint Review ou Revue de Sprint	C'est la réunion de fin de Sprint où tous les acteurs deu projet se retrouvent pour inspecter
	les délivrables du Sprint.
Rétrospective	C'est la réunion d'inspection et d'adaption de la Scrum Team.

10 pratiques de base

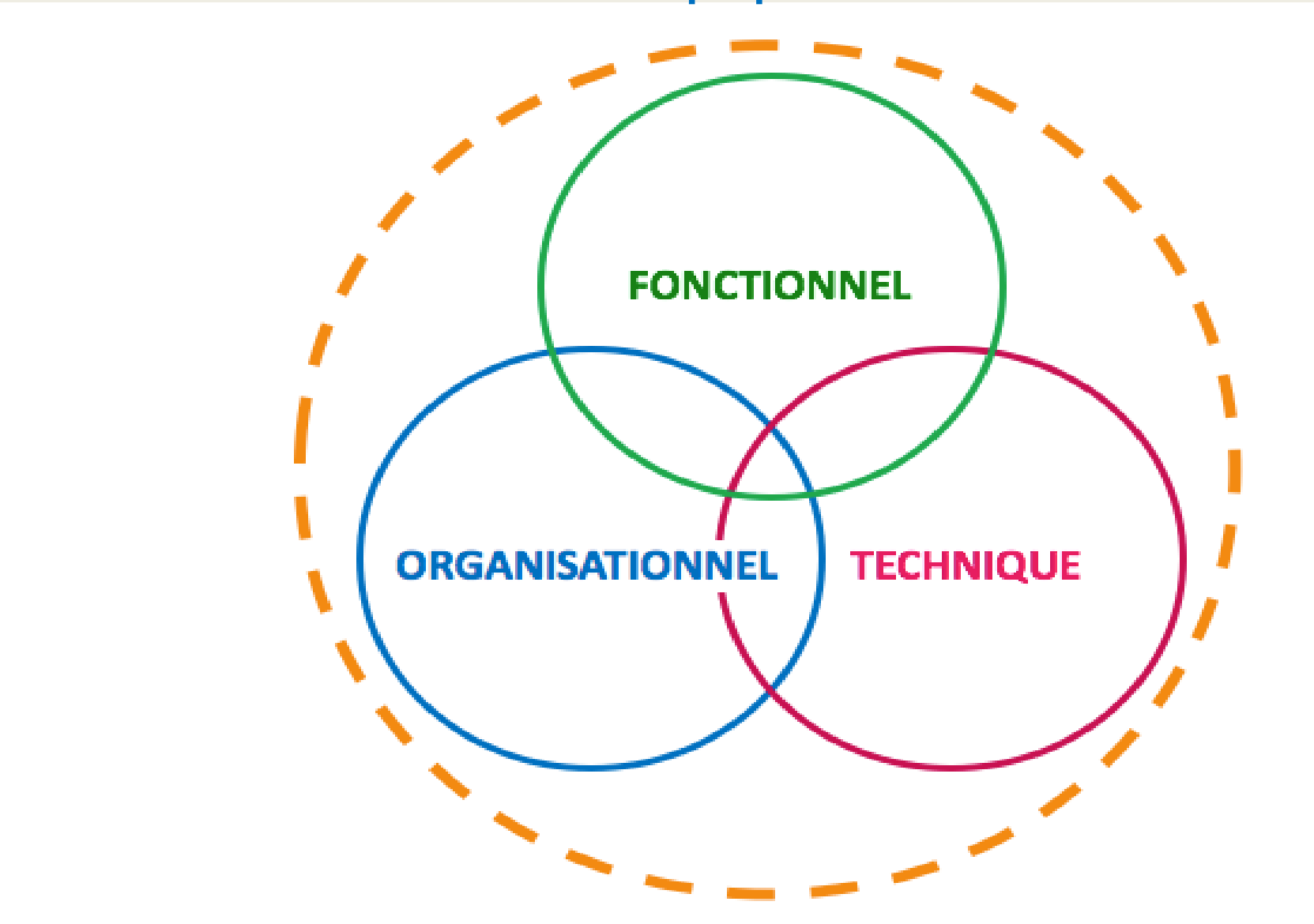
1. Vision claire et partagée
2. Product Backlog entretenu
3. Product Backlog priorisé en fonction de la valeur métier
4. Items de backlog triés par l'équipe
5. Daily Scrums
6. Sprints non perturbés ni par le Management ni par le(s) client(s)
7. L'Equipe ne délivre que des items « terminés »
8. Revue de Sprint collaborative
9. Rétrospective concentrée sur l'amélioration du travail et du processus de l'équipe et de l'organisation
10. Burndown Charts (graphiques de reste-à-faire)



L’équipe Scrum



Une autre vision de l'équipe Scrum



Le Product Owner

- Il pilote le projet d’un point de vue métier
- Il communique une vision claire du produit et défini ses caractéristiques
- Il accepte ou rejette le produit à la fin de chaque Sprint
- Il s’assure que l’Équipe se concentre sur les items du Backlog de plus forte valeur ajoutée
- Il a le même objectif que l’Équipe
- Il est responsable du Retour sur Investissement et des livraisons.
- Entretien le Product Backlog
- Rend compte de l’acceptance des déliverables
- Établi et maintien le Plan de Livraison

Le scrum master

- Il établit un lien pratique entre les idées du PO et les réalités techniques.
- Il est le garant de la bonne application du framework Scrum.
- Fixe les événements et les processus de Scrum.
- Planifie les ressources.
- Facilite la collaboration et la communication entre les différents rôles.
- Traite les problèmes de l'équipe de développement.
- Contrôle les facteurs externes.
- Fixe les objectifs et les délais de l'équipe.

Au service de l'équipe, il oeuvre à la protéger des interférences externes, à réduire les obstacles et à raccourcir la boucle de feedback.

L’équipe de Développement

- Accomplir les tâches assignées pour chaque Sprint.
- Prendre des décisions concernant les sprints, y compris en ce qui concerne les calendriers, les délais, le nombre de tâches concernées et les conseils techniques.
- Délivrer le produit et elle est responsable de sa qualité
- Travailler avec les utilisateurs-finaux, le client, le Product Owner pour comprendre les exigences-métier.

Constitution de l'Équipe

- 5/9 personnes
- Multidisciplinaire
- Autogérée
- Cross-fonctionnelle / transverse
- Plus orientée compétence que fonction

Un backlog de produit

- Le backlog est **une liste de tâches priorisées définissant les caractéristiques d'un produit.** Il est un des éléments fondamentaux de la méthodologie Scrum.
- Il s'agit de l'**outil de travail principal du Product Owner** qui se charge de recueillir les besoins auprès des parties prenantes et de les transformer en liste de fonctionnalités prêtes à être développées par l'équipe de développement.
- on peut formaliser ce items sous forme de **user stories**.
- les user stories définissent une ou plusieurs fonctionnalités logicielles du point de vue de l'utilisateur final.

User Stories

Les user stories comportent quatre parties principales pour définir les exigences :

1. Rôle
2. Objectif
3. Bénéficier à
4. Critères d'acceptation : nécessaires pour les tests unitaires

"En tant que <Rôle>, je veux <but>
pour que <bénéfice/résultat attendu>"

Exemple :

En tant que parent, je veux vérifier que mon bébé dort sans entrer dans sa chambre, afin de pouvoir assurer sa sécurité sans le déranger.

Exemples de critères d'acceptation :

- Caméra de nuit installée sur le moniteur du lit bébé
- Fonction de surveillance de la température et de la respiration du bébé
- Données envoyées au smartphone du parent
- Alerte parent envoyée au smartphone en cas de problème

Exemple de backlog product :a mobile ride-sharing application

ID	User Story	Acceptance Criteria	Priority
US1	As a **user**, I want to **create an account and log in securely** so that I can access the app safely.	✅ User can register with email or Google account. ✅ Passwords are encrypted. ✅ Successful login redirects to home screen.	High
US2	As a **user**, I want to **search for available carpool rides** so that I can find a suitable trip quickly.	✅ Search bar available. ✅ Filter by location, price, and departure time. ✅ Search results update dynamically.	High
US3	As a **driver**, I want to **publish a ride offer** so that passengers can join my trip.	✅ Driver can enter departure, destination, date, and available seats. ✅ Ride is visible to nearby users. ✅ Confirmation message after publishing.	Mediu m
US4	As a **user**, I want to **receive route recommendations powered by AI** so that I can choose the fastest and most eco-friendly path.	✅ AI suggests 3 best routes (fastest, cheapest, greenest). ✅ Map updates in real time. ✅ User can save preferred route.	Mediu m
US5	As an **administrator**, I want to **view and manage all users and rides** to maintain platform security and reliability.	✅ Dashboard shows user and trip statistics. ✅ Admin can deactivate accounts. ✅ Logs track each modification.	Low